Revisión PINN Lahar Villarrica — errores y plan de correcciones

Oct 12, 2026 · @Dylan Matias

Resumen ejecutivo

La PINN no transporta el lahar: en los primeros 50 s lo traslada 5 km de golpe y luego lo deja casi detenido. La pérdida se estanca porque la red quedó atrapada en ese mínimo local, no porque la física detenga el flujo.

Con el piso hidrostático del ansatz ($\lambda \geq 0{,}556$), $\mu_eff \leqslant 0{,}035$ queda bajo la pendiente en el 96–98 % de la zona mojada. La solución exacta de las EDP no puede detenerse en el dominio, así que el lahar "estancado" es una falla de entrenamiento.

El dominio también fijaba el resultado: una franja de 2 km sobre una sola línea de máxima pendiente, con una sola fuente en un flanco. Por construcción, solo podía aparecer un lahar.

Esta versión implementa los pasos 1 y 2 del workflow: la fuente pasa a ser un anillo de fusión alrededor del cráter y el marco de la DEM se centra en el cráter, sin rotación y con fronteras abiertas. Los pasos 3 a 14 quedan pendientes, en el orden indicado más abajo.

Evidencia cuantitativa

El diagnóstico temporal del notebook (celda 12) muestra que la red viola la física que ella misma impone. Valores del entrenamiento con DEM, eje x a 335°, $\chi_p = 0{,}80$ y Tmax = 1200 s.

Métrica	PINN	Referencia física
Velocidad del frente, 0–50 s	107 m/s (3025 → 8403 m)	Cota de rotura de presa $2\sqrt{(g \cdot h_0)} = 17{,}7$ m/s
Masa en t = 50 s	0,42 V_0, sin salida por x = Lx	1,00 V_0
Masa en t = 750 s	1,02 V_0	1,00 V_0 (se creó masa)

Métrica	PINN	Referencia física
Velocidad del cuerpo, t > 100 s	|u| ≈ 2 m/s; centroide 0,3 m/s	Voellmy terminal √(ξ·h·(S − μ)) ≈ 13 m/s; 2015: 38 m/s medidos entre 2 y 12 km
Zona mojada con μ_eff < tanθ	96–98 % todo el tiempo	Ahí el flujo debe acelerar
|dX_c/dt − U_c| medio	6,71 m/s	≈ 0 si la masa se transporta

La caída a 0,42 V_0 en mitad del traslado es la firma de un *cross-fade*: la red apaga el bulto inicial y enciende otro aguas abajo, en vez de moverlo. El bulto queda en x ≈ 6–9 km, el tramo de menor pendiente del dominio (~7 % contra ~15 % entre 2 y 5 km), más grueso aguas abajo. Eso es compatible con un empozamiento parcial; se verifica graficando H_x = h_x + ∂z_b/∂x dentro del bulto.

Catálogo de errores

De 27 errores, 6 quedan corregidos en esta versión, 3 ya estaban resueltos, 1 se declara como limitación y 17 siguen pendientes. Prefijos: E entrenamiento, F física, D DEM y dominio, C concentración. La columna Paso remite al workflow.

ID	Error	Evidencia	Estado	Paso
E1	El lahar se teletransporta (cross-fade) en vez de trasladarse	Frente a 107 m/s; masa 0,42 V_0 en t = 50 s	Pendiente	5, 6, 7
E2	Mínimo local de solución lenta	PDE ≈ 100 tras 8000 épocas; cuerpo a ~2 m/s contra ~13 m/s	Pendiente	4, 5
E3	Currículo temporal lineal, no adaptativo	T_cur = 107 s en la época 100, sin haber aprendido el arranque	Pendiente	5
E4	Vol ciego entre 9 nodos fijos	El mínimo de masa (t = 50 s) cae entre los nodos 0 y 150 s	Pendiente	6

ID	Error	Evidencia	Estado	Paso
E5	Vol pesa poco frente a la PDE	$\lambda_{vol}\cdot Vol \approx 10^{2}$ contra $\lambda_{pde}\cdot PDE \approx 10^{4}$	Pendiente	4, 6
E6	Escalas de residuo ajustadas a mano	Pesos efectivos: masa $1{,}4\cdot10^{4}$; momento $1{,}1\cdot10^{2}$; C $3{,}4\cdot10^{6}$; p $4{,}6\cdot10^{-5}$	Pendiente	4
E7	Solo se registra la suma de residuos	No se sabe qué ecuación domina la PDE	Pendiente	3
E8	Pérdida ruidosa y sin fase fina de optimización	Lote nuevo por paso; LR final $6{,}5\cdot10^{-4}$; sin L-BFGS	Pendiente	3, 9
E9	Cómputo desperdiciado	tape2 con $\kappa_C = 0$; residuos Neumann descartados; LossScaleOptimizer en float32	Pendiente	3
E10	Sesgo espectral de la MLP	0–60 s = 5 % del rango de t; un cauce de 100 m = 1 % del rango de x	Pendiente	7
F1	La ley de fricción no permite depósito	$\mu_{eff} \leqslant 0{,}035$ (≈ 2°) con $\lambda \geqslant 0{,}556$	Pendiente	11
F2	Fuente como pulso único	En 2015 el lahar duró ~2,5 h	Pendiente	10
F3	Dominio y horizonte cortos para el evento	Lx = 10 km y Tmax = 20 min; en 2015 el lahar recorrió más de 20 km	Pendiente	2 (parcial), 10
F4	Presión de poros algebraica	Versión inicial: p = p_{eq} sin dinámica	Resuelto antes	—

ID	Error	Evidencia	Estado	Paso
F5	Sin erosión del lecho (Exner)	El bulking del cauce no se representa	Limitación declarada	—
D1	El dominio elige el río	Franja de 2 km sobre una sola línea de máxima pendiente	Corregido en esta versión	2
D2	Una sola fuente gaussiana en un flanco	IC centrada en (1200, −207) m	Corregido en esta versión	1
D3	Conflicto entre IC y BC	h_IC = 1,7 m en y = −1000 m, donde se impone h = 0; 3,3 m contra la pared x = 0	Corregido en esta versión	1, 2
D4	La IC no representa un lahar real	~20 Mm^3 de hasta 8 m sobre una ladera de 2 km de ancho	Corregido en esta versión	1
D5	Paredes h = 0 bloquean rutas laterales	Dirichlet en y = ±1000 m	Corregido en esta versión	2
D6	Cauces invisibles para la red	Suavizado σ = 50 m más sesgo espectral	Pendiente	7, 8
D7	Sin relleno de depresiones	Hoyos de la DEM pueden empozar el flujo	Pendiente	8
D8	Supone ráster norte-arriba y píxeles cuadrados	dem_res = transform.a sin verificar transform.e	Corregido en esta versión	2
C1	C mal planteada como problema de frontera	$\kappa_C > 0$ sin condición de borde para C (versión inicial)	Resuelto antes	—
C2	Régimen casi puramente advectivo	Pe ≈ $2 \cdot 10^4$; hoy $\kappa_C = 0$, ecuación hiperbólica	Pendiente	5, 7

ID	Error	Evidencia	Estado	Paso
C3	C en forma no conservativa	Inconsistente con la masa conservativa cuando f_mass ≠ 0	Pendiente	12
C4	Cmax sobre el empaquetamiento real	Cmax = 0,85 en la versión inicial; hoy 0,65	Resuelto antes	—

Cómo leer T_cur y Vol

T_cur es el horizonte de tiempo que se entrena en cada época. Controla dónde caen los puntos de la PDE (75 % en [0, T_cur], 25 % en [0, min(T_cur, 120 s)]) y los instantes de `loss_volume`. En la etapa 2 crece linealmente de 60 a 1200 s durante 2400 épocas; en la etapa 3 queda fijo en 1200 s.

- Las pérdidas no son comparables entre valores distintos de T_cur, porque el problema crece. Que la PDE baje de 526 a 192 mientras el horizonte crece 11 veces sí es progreso.
- El pico de BC (0,09 → 3,1 en la época 700, T_cur ≈ 390 s) coincide con la masa chocando contra las paredes laterales. Los puntos de BC cubren siempre [0, 1200 s], fuera del currículo.
- El total salta de $8{,}9\cdot10^{3}$ a $1{,}69\cdot10^{4}$ al pasar a la etapa 3 solo porque λ_pde sube de 50 a 100. Hay que comparar los términos sin ponderar.

Vol mide el error relativo del balance global de volumen en 9 instantes:

```
\mathrm{Vol} = \frac{1}{9}\sum_{k=1}^{9}\left(\frac{V(t_k) + V_{\mathrm{sal}}(t_k) - V_0}{V_0}\right)^2
```

Su raíz es el error RMS de masa: Vol = 10^{-2} equivale a ~10 % y Vol = 10^{-4} a ~1 %. En el log oscila entre $5\cdot10^{-3}$ y $4{,}7\cdot10^{-2}$ (7–22 %) y nunca tiende a bajar.

Recalculado con las masas del diagnóstico en los nodos t = 0, 150, …, 1200 s, da 0,0122, contra 0,0102 del log. Cuadra, y muestra el problema: el mínimo de 0,42 V_0 en t = 50 s cae entre los nodos 0 y 150 s, así que Vol nunca lo ve.

Workflow de correcciones

Las correcciones se aplican una a una, en este orden; los pasos 1 y 2 ya están en el notebook `Lahar-5PDE-DEM-crater.ipynb`. La columna Resuelve remite al catálogo de errores.

#	Corrección	Resuelve	Estado
1	Fuente en la cumbre: anillo de fusión alrededor del cráter, para que la masa baje por varios flancos según aguas someras	D2, D3, D4	Corregido en esta versión
2	Marco de la DEM con origen en el cráter, sin rotar, dominio de 20 × 20 km y fronteras abiertas sin entrada de masa	D1, D3, D5, D8, F3 (parcial)	Corregido en esta versión
3	Instrumentación: registrar cada residuo, BC y Vol por separado sobre un set de validación fijo; quitar tape2 y LossScaleOptimizer	E7, E8, E9	Pendiente
4	Adimensionalizar las EDP con escalas físicas (U, L, T = L/U) en vez de escalas a mano y S_ref	E2, E5, E6	Pendiente
5	Entrenamiento causal (pesos por ventana temporal) o por ventanas sucesivas, en lugar del currículo lineal	E1, E2, E3, C2	Pendiente
6	Restricción de volumen robusta: nodos aleatorios en cada paso, más densos al inicio, cuadratura con jitter y V(0) de la misma cuadratura	E1, E4, E5	Pendiente
7	Fourier features multiescala en (x, y, t) para resolver quebradas de ~100 m y el arranque	E1, E10, D6, C2	Pendiente

#	Corrección	Resuelve	Estado
8	Acondicionar la DEM: rellenar depresiones y ajustar ZB_SMOOTH_M a lo que la red puede resolver	D6, D7	Pendiente
9	Optimización fina: LR hasta ~10^{-5}, fase final con L-BFGS y muestreo adaptativo por residuo (RAR)	E8	Pendiente
10	Fuente tipo hidrograma S_h(x, y, t) y Tmax acorde a un flujo sostenido	F2, F3	Pendiente
11	Ley de fricción calibrable que permita depósito (forma de Iverson–George)	F1	Pendiente
12	Forma conservativa de la fracción sólida (resolver hC)	C3	Pendiente
13	Descomposición de dominio (XPINN o FBPINN) si el dominio de 20 × 20 km no converge	E10	Pendiente
14	Validación contra 2015: velocidad del frente (38 m/s entre 2 y 12 km) y valles afectados	—	Pendiente

El paso 3 va primero entre los pendientes porque sin medir cada término no se puede evaluar ningún cambio posterior. Los pasos 4 a 6 atacan el estancamiento; 7 y 8 permiten resolver quebradas; 10 a 12 suben la fidelidad física cuando el entrenamiento ya funcione.

Cambios implementados: pasos 1 y 2

El notebook `Lahar-5PDE-DEM-crater.ipynb` cambia 12 de 15 celdas; las EDP, los cierres físicos, la arquitectura de la red y el entrenamiento quedan iguales. Las líneas nuevas están marcadas con `[PASO 1]` o `[PASO 2]`.

Paso 1: la fuente en la cumbre

En aguas someras la única "decisión" de ruta es la fuerza $-g\nabla(h + z_b)$. Si la masa parte en reposo sobre todos los flancos, cada porción baja a la cuenca donde está; así los lahares múltiples salen de las ecuaciones y no del dominio. Eso imita 2015, cuando la fusión de nieve y hielo de la cumbre produjo lahares en cuatro valles.

```
h_0(x,y) = H_{src}\,\sigma\!\left(\frac{r - R_{in}}
{w}\right)\sigma\!\left(\frac{R_{out} - r}{w}\right) S(\theta), \qquad \iint
h_0\,dA = V_{src}
```

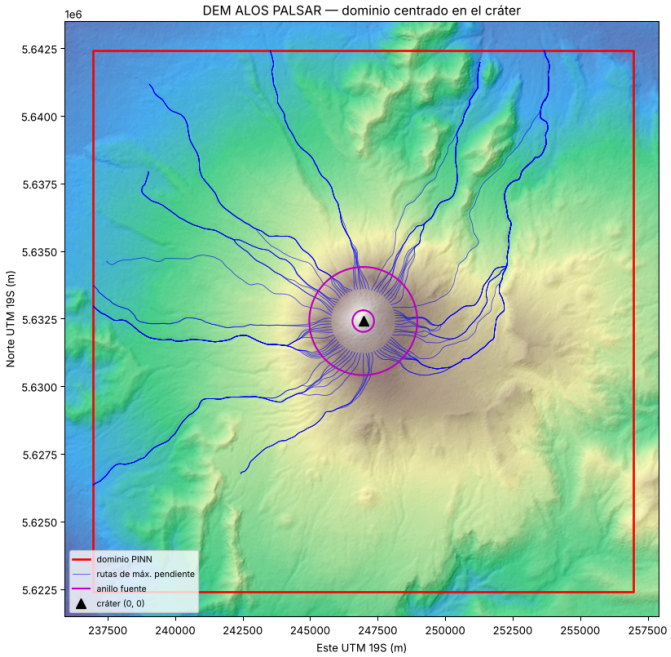
Parámetro	Valor	Criterio
SRC_R_IN	400 m	Fuera del cráter
SRC_R_OUT	2000 m	Mediana de z_b ≈ 2000 m s.n.m. a 2 km del cráter en esta DEM
SRC_EDGE_M (w)	100 m	Bordes suaves, derivables
SRC_VOLUME	$2{\cdot}10^7$ m³	Mismo orden que la IC gaussiana anterior; calibrar con literatura
H_SRC (calculado)	1,66 m sobre 12,06 km²	Integral numérica a 10 m
SRC_SECTORS	None (anillo completo)	Opcional: limitar a rumbos, p. ej. [(0, 60)]

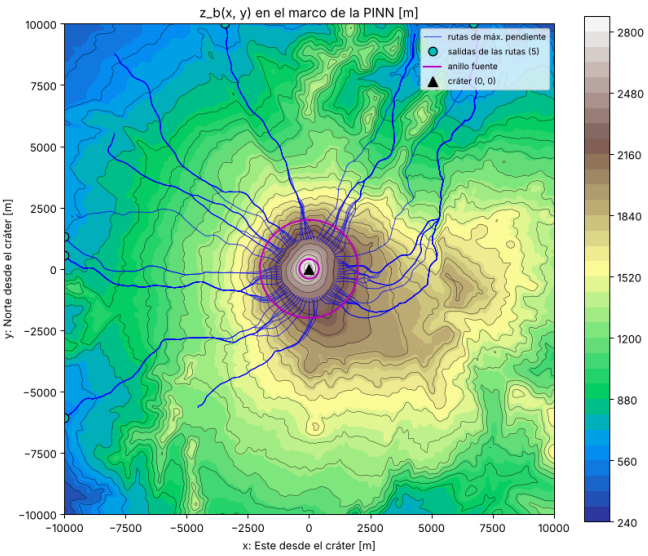
La forma es analítica a propósito. El ansatz pone h_0 dentro de h, así que h_x incluye $\partial h_0/\partial x$; una máscara interpolada desde la DEM tendría gradiente nulo por el `stop_gradient`. $C_0 = 0{,}35 + 0{,}25{\cdot}$forma y $p_0 = \lambda_0 \rho g h_0$ siguen igual que antes.

Paso 2: marco de la DEM centrado en el cráter

- **Origen físico en el cráter** (máximo de la DEM suavizada: E 246967, N 5632407, z 2840 m). Es el origen natural de una fuente radial y permite comparar con datos dados como distancia al cráter. Se puede fijar a mano con CRATER_LON y CRATER_LAT.
- **Origen de la red en el centro del dominio.** Las entradas van a [−1, 1] aunque el dominio sea asimétrico; por eso el (0, 0) físico y el de la red pueden no coincidir.

- **Sin rotación.** Las EDP son invariantes ante rotaciones, así que rotar solo imponía un rumbo preferido. El dominio pasa de una franja de 10 × 2 km a 20 × 20 km; la DEM actual cubre unos ±11 km.
- **Fronteras abiertas.** Se eliminan h = 0 en y = ±1 km y la pared en x = 0. Como el flujo es supercrítico, basta exigir que no entre masa: h·máx(0, −u·n) = 0.
- **Balance de volumen con salida por los 4 lados**, con el caudal neto h·(u·n).
- **Diagnósticos radiales:** R_c, U_r y frente medidos desde el cráter, y volumen que baja por octante (N, NE, …).





Las 72 rutas de máxima pendiente que salen del anillo se abren hacia todos los flancos y convergen en varias quebradas. Salen del dominio por 5 puntos distintos; 27 terminan dentro, en planos u hoyos de la DEM, lo que apoya el paso 8.

Verificación

TensorFlow no está disponible en este entorno, así que la red y el entrenamiento no se ejecutaron. El resto del notebook corrió completo con la DEM real, un TensorFlow simulado con numpy y un lahar analítico que se expande a 12 m/s conservando masa:

- IC exacta: error máximo en h de $3{,}6 \cdot 10^{-7}$ m.
- V_0 de la cuadratura igual a SRC_VOLUME (diferencia 0,00 %).
- Vol ≈ $2 \cdot 10^{-10}$ antes de que salga masa; balance masa + salida entre 1,00 y 1,03 mientras sale por los 4 lados.

- $|dR_c/dt - U_r| = 0{,}04$ m/s; la opción de sectores reparte la masa donde corresponde; los escenarios analíticos 1–3 siguen corriendo.

Qué vigilar en el primer entrenamiento

- S_{ref} baja de 0,097 a 0,065, así que el peso del momento sube unas 2,2 veces ($scale_{mom} = 0{,}1 \cdot g \cdot S_{ref}$). El paso 4 reemplaza esa escala.
- La cuadratura de Vol pasa de 1000 a 10 000 puntos por instante. Si el paso se vuelve lento, sube VOL_DX a 250–300 m.
- El dominio es 20 veces más grande con el mismo pde_batch. Es esperable una convergencia más lenta hasta los pasos 5 a 7.
- Señal de éxito: el diagnóstico lista varios sectores en "Sectores donde llegó a bajar > 5 % de V_0", con balance de masa cercano a 1.

Referencias

Evento de 2015:

- Johnson y Palma (2015), Lahar infrasound associated with Volcán Villarrica's 3 March 2015 eruption: lahar de ~2,5 h por el Correntoso/Turbio, más de 20 km; pulso inicial a 38 m/s entre 2 y 12 km.
- EGU24-9844: los lahares de 2015 afectaron cuatro valles; simulación en Zanjón Seco.
- EGU Blogs, Villarrica erupts, March 3 2015: fusión de nieve y hielo de la cumbre como origen de los lahares.

Literatura PINN y modelación citada (referencias generales, sin enlace):

- Krishnapriyan et al. (2021), Characterizing possible failure modes in physics-informed neural networks, NeurIPS.
- Wang, Sankaran y Perdikaris (2022), Respecting causality is all you need for training physics-informed neural networks.
- Daw et al. (2023), Mitigating propagation failures in PINNs using Retain-Resample-Release (R3) sampling, ICML.
- Wang, Teng y Perdikaris (2021), Understanding and mitigating gradient flow pathologies in PINNs, SIAM J. Sci. Comput.
- Tancik et al. (2020), Fourier features let networks learn high frequency functions in low dimensional domains, NeurIPS.

- Iverson (1997), The physics of debris flows, Reviews of Geophysics; Iverson y George (2014), modelo de flujos de detritos con presión de poros.